

## تمرين (1)

1- ادرس حسب قيم  $n$  الطبيعية ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $4^n$  على العدد 7 .

2- استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2013^{1435} + 2014^{1434}$  على 7 .

3- برهن انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  غير المعدوم فان:

$$(5n+4) \times 16^{6n+2} + 3 \times 4^{3n-1} \equiv (5n+2) \times 4^{3n+1} [7]$$

4- عين مجموعة قيم العدد الطبيعي  $n$  غير المعدوم حتى يكون :

$$(5n+4) \times 16^{6n+2} + 3 \times 4^{3n-1} \equiv 0 [7]$$

5- أوجد الثنائيات الطبيعية  $(x; y)$  التي من أجلها  $4^x - 4^y \equiv 5 [7]$  .

## نموذج من حل التمرين (1)

1- دراسة حسب قيم  $n$  الطبيعية ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $4^n$  على العدد 7 :

$$4^{3k+p} \equiv 4^p [7] / p \in \{0,1,2\}; k \in \mathbb{N} \text{ ومنه } \begin{cases} 4^1 \equiv 4 [7]; 4^0 \equiv 1 [7] \\ 4^2 \equiv 2 [7]; 4^3 \equiv 1 [7] \end{cases} \text{ و } \begin{cases} 4^n \equiv r [7] \\ n \in \mathbb{N}; 0 \leq r < 7 \end{cases} \text{ لدينا}$$

|                    |     |      |        |        |                    |
|--------------------|-----|------|--------|--------|--------------------|
|                    | $p$ | 0    | 1      | 2      |                    |
| $4^n \equiv r [7]$ | $n$ | $3k$ | $3k+1$ | $3k+2$ | مهما كان           |
|                    | $r$ | 1    | 4      | 2      | $k \in \mathbb{N}$ |

ومنه نستنتج :

استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2013^{1435} + 2014^{1434}$  على 7 :

$$2014^{1434} \equiv (-2)^{2 \times 717} [7]$$

$$2014 \equiv 5 [7]$$

$$2014^{1434} \equiv 4^{717} [7]$$

$$\text{لدينا } 2014 \equiv (-2) [7] \text{ ومنه}$$

$$717 = 3 \times 239 = 3k$$

$$1434 = 2 \times 717$$

$$2014^{1434} \equiv 4^{3k} [7]$$

$$2014^{1434} \equiv 1 [7] \text{ ومنه}$$

$$2013 \equiv 4 [7]$$

$$\text{لدينا } 1435 = 3 \times 478 + 1$$

$$= 3k + 1$$

$$2013^{1435} \equiv 4^{3k+1} [7]$$

$$2013^{1435} \equiv 4 [7] \text{ ومنه}$$

$$\alpha \equiv 5 [7] \text{ ومنه } \alpha = 2013^{1435} + 2014^{1434} \equiv 4 + 1 [7] \text{ إذا}$$

وبذلك باقي القسمة الإقليدية للعدد  $\alpha$  على 7 هو 5.

2- إثبات انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  غير المعدوم يكون:

$$(5n+4) \times 16^{6n+2} + 3 \times 4^{3n-1} \equiv (5n+2) \times 4^{3n+1} [7]$$

- لدينا  $16^{6n+2} \equiv 2^{2(3n+1)} [7]$  ومنه  $16^{6n+2} \equiv 4^{3n+1} [7]$

- لدينا  $\begin{cases} 4^{3n-1} \equiv 4^{3n-1} [7] \\ 1 \equiv 4^3 [7] \end{cases}$  ومنه  $4^{3n-1} \times 1 \equiv 4^{3n-1} \times 4^3 [7]$  إذا  $4^{3n-1} \equiv 4^{3n+2} [7]$

وبما ان  $4^{3n-1} \equiv 4 \times 4^{3n+1} [7]$  فان  $3 \times 4^{3n-1} \equiv 12 \times 4^{3n+1} [7]$  ولدينا  $12 \equiv -2 [7]$

ومنه نستنتج  $3 \times 4^{3n-1} \equiv (-2) \times 4^{3n+1} [7]$

- وبذلك  $(5n+4) \times 16^{6n+2} + 3 \times 4^{3n-1} \equiv (5n+4-2) \times 4^{3n+1} [7]$   
 $\equiv (5n+2) \times 4^{3n+1} [7]$

3- تعين قيم  $n$  الطبيعية غير المعدوم حيث:

$$\begin{cases} (5n+4) \times 16^{6n+2} + 3 \times 4^{3n-1} \equiv 0 [7] \\ (5n+4) \times 16^{6n+2} + 3 \times 4^{3n-1} \equiv (5n+2) \times 4^{3n+1} [7] \end{cases}$$

ومنه  $\begin{cases} (5n+2) \times 4^{3n+1} \equiv 0 [7] \\ 4^{3k+1} \equiv 4 [7] \end{cases}$  ومنه  $4(5n+2) \equiv 0 [7]$  ومنه  $20n+8 \equiv 0 [7]$

ومنه  $-n \equiv -1 [7]$  ومنه  $n \equiv 1 [7]$  وبذلك  $n = 7m + 1 / m \in \mathbb{N}$

4- إيجاد الثنائيات الطبيعية  $(x; y)$  التي من أجلها  $4^x - 4^y \equiv 5 [7]$ :

|        | $x$                                      | $3u$ | $3u+1$ | $3u+2$ |
|--------|------------------------------------------|------|--------|--------|
| $y$    | $\begin{matrix} r_1 \\ r_2 \end{matrix}$ | 1    | 4      | 2      |
| $3v$   | 1                                        | 0    | 3      | 1      |
| $3v+1$ | 4                                        | 4    | 0      | ⑤      |
| $3v+2$ | 2                                        | 6    | 2      | 0      |

- بفرض  $4^y \equiv r_2 [7]$  و  $4^x \equiv r_1 [7]$

وبذلك  $4^x - 4^y \equiv r_1 - r_2 [7]$

وبما ان  $4^x - 4^y \equiv 5 [7]$  فان  $r_1 - r_2 \equiv 5 [7]$

ومنه نستنتج:

$$(x; y) \in \{(3u+2; 3v+1)\} / u, v \in \mathbb{N}$$

- انتهى -

## تمرين (2)

I. نعتبر في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  المعادلة  $49x - 125y = 169 \leftarrow (1)$

1- بين ان المعادلة (1) تقبل حلول .

2- أوجد  $x_0$  علما ان الثنائية  $(x_0; 1)$  حلا للمعادلة (1) .

3- استنتج جميع حلول المعادلة (1) .

II. بفرض ان الثنائيات الطبيعية  $(a; b)$  حلا للمعادلة (1) و  $P.G.C.D(a; b) = d$  .

1- ماهي القيم الممكنة للعدد  $d$  .

2- أوجد الثنائيات الطبيعية  $(a; b)$  التي من اجلها  $d = 13$  .

III.  $A$  عدد طبيعي يكتب في النظام ذو الاساس 7 على الشكل  $5\alpha 05$

وفي النظام ذو الاساس 5 على الشكل  $3\beta 024$  .

1- أوجد كل من  $\alpha$  و  $\beta$  : ثم اكتب  $A$  في النظام العشري .

بإستعمال مبرهنة فيرما اثبت انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  فان العدد  $\frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35}$  طبيعي.

## نموذج من حل التمرين (2)

I. لدينا في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  المعادلة  $49x - 125y = 169 \leftarrow (1)$

1- التحقق ان المعادلة (1) تقبل حلول :

- بما ان 7 أولي ولا يقسم 125 فان 7 أولي مع 125 ومنه  $7^2 = 49$  أولي مع 125  
ومنه  $P.G.C.D(125; 49) = 1$  و بذلك المعادلة (1) تقبل حلول في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  .

|     |    |    |    |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|
|     | 2  | 1  | 1  | 4 | 2 | 2 |
| 125 | 49 | 27 | 22 | 5 | 2 | 1 |
|     | 27 | 22 | 5  | 2 | 1 | 0 |

أو

$$125 = 49 \times 2 + 27$$

$$49 = 27 \times 1 + 22$$

$$27 = 22 \times 1 + 5$$

$$22 = 5 \times 4 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

ومنه  $P.G.C.D(125;49)=1$  و بذلك المعادلة (1) تقبل حلول في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .

2- ايجاد  $x_0$  حتى تكون الثنائية  $(x_0;1)$  حلا للمعادلة (1):

- الثنائية  $(x_0;1)$  حلا للمعادلة (1) تكافئ  $49x_0 - 125(1) = 169$  تكافئ  $49x_0 = 125 + 169$   $49x_0 = 294$  ومنه  $x_0 = 6$  إذا  $49x_0 = 294$  ومنه  $(6;1)$  حلا للمعادلة (1).

3- استنتاج جميع حلول المعادلة (1):

$$\begin{cases} 49x - 125y = 169 \\ 49(6) - 125(1) = 169 \end{cases} \text{ لدينا } \text{ بالطرح نجد } 49(x-6) - 125(y-1) = 0$$

$$\begin{cases} 125 \mid 49(x-6) \\ 49 \mid 125(y-1) \end{cases} \text{ ومنه } 49(x-6) = 125(y-1) \text{ ومنه}$$

بما ان  $(125 \text{ أولي مع } 49)$  وحسب مبرهنة غوص فان:

$$\begin{cases} x = 125k + 6 \\ y = 49k + 1 \end{cases} / k \in \mathbb{Z} \text{ ومنه } \begin{cases} x - 6 = 125k \\ y - 1 = 49k \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 125 \mid (x-6) \\ 49 \mid (y-1) \end{cases}$$

$$\text{ ومنه } S_{(1)} = \{(125k+6; 49k+1) / k \in \mathbb{Z}\}$$

II. لدينا الثنائيات الطبيعية  $(a;b)$  حلا للمعادلة (1) و  $P.G.C.D(a;b) = d$ .

1- القيم الممكنة للعدد  $d$ :

$$\text{ لدينا } P.G.C.D(a;b) = d \text{ فان } \begin{cases} d \mid a \\ d \mid b \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} d \mid 49a \\ d \mid 125b \end{cases} \text{ فان } d \mid (49a - 125b)$$

و لدينا  $(a;b)$  حلا للمعادلة (1) فان:  $49a - 125b = 169$  ومنه  $d \mid 169$

$$\text{ ومنه } d \in D_{169} = D_{13^2} = \{1, 13, 169\}$$

2- ايجاد الثنائيات الطبيعية  $(a;b)$  التي من اجلها  $d = 13$ :

$$\text{ لدينا } (a;b) \in S_{(1)} \text{ فان } \begin{cases} a = 125k + 6 \\ b = 49k + 1 \end{cases} / k \in \mathbb{N}$$

$$\begin{cases} 125k + 6 \equiv 0[13] \\ 49k + 1 \equiv 0[13] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} a \equiv 0[13] \\ b \equiv 0[13] \end{cases} \text{ تكافئ } \begin{cases} 13 \mid a \\ 13 \mid b \end{cases} \text{ فان } P.G.C.D(a;b) = 13 \text{ من اجل}$$

$$\text{ بالطرح نجد } 125k + 6 - 49k - 1 \equiv 0[13] \text{ ومنه } 76k + 5 \equiv 0[13]$$

$$66k \equiv 48[13] \text{ ومنه } 6 \times 11k \equiv 6 \times 8[13] \text{ ومنه } 11k \equiv 8[13] \text{ ومنه}$$

$$k \equiv 9[13] \text{ ومنه } k = 13m + 9 / m \in \mathbb{N} \text{ وبذلك}$$

$$\begin{cases} a = 1625m + 1131 \\ b = 637m + 442 \end{cases} / m \in \mathbb{N} \text{ ومنه } \begin{cases} a = 125(13m + 9) + 6 \\ b = 49(13m + 9) + 1 \end{cases} \text{ ومنه}$$

$$(a; b) = (1625m + 1131; 637m + 442) / m \in \mathbb{N} \text{ اذا}$$

$$A = \overline{3\beta 024}^5 \text{ و } A = \overline{5\alpha 05}^7 \text{ لدينا } A \text{ عدد طبيعي حيث}$$

1- ايجاد  $\beta$  و  $\alpha$  :

$$A = \overline{5\alpha 05}^7 = 5 \times 7^3 + \alpha \times 7^2 + 0 \times 7^1 + 5 \times 7^0 = 49\alpha + 1720 -$$

$$A = \overline{3\beta 024}^5 = 3 \times 5^4 + \beta \times 5^3 + 0 \times 5^2 + 2 \times 5^1 + 4 \times 5^0 = 125\beta + 1889 -$$

$$49\alpha - 125\beta = 169 \text{ ومنه } 49\alpha + 1720 = 125\beta + 1889$$

$$\begin{cases} \alpha = 6 \\ \beta = 1 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 0 \leq \alpha \leq 6 \\ 0 \leq \beta \leq 4 \end{cases} \begin{cases} \alpha = 125k + 6 \\ \beta = 49k + 1 \end{cases} / k \in \mathbb{N} \text{ ومنه}$$

$$A = \overline{5605}^7 = \overline{31024}^5 \text{ ومنه}$$

- كتابة  $A$  في النظام العشري :

$$A = \overline{5605}^7 = 5 \times 7^3 + 6 \times 7^2 + 0 \times 7^1 + 5 \times 7^0 = 2014$$

$$A = \overline{3\beta 024}^5 = 3 \times 5^4 + 1 \times 5^3 + 0 \times 5^2 + 2 \times 5^1 + 4 \times 5^0 = 2014 \text{ أو}$$

2- باستعمال مبرهنة فيرما اثبت انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  فان العدد  $\frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35}$  طبيعي:

$$\frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35} = \frac{5n^7 + 7n^5 - 12n}{35}$$

$$= \frac{(5n^7 - 5n) + (7n^5 - 7n)}{35} = \frac{5(n^7 - n) + 7(n^5 - n)}{35} \text{ لدينا -}$$

$$\text{- لدينا حتى يكون العدد } \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35} \text{ طبيعي}$$

$$\text{معناه } [5(n^7 - n) + 7(n^5 - n)] \text{ يقبل القسمة على } 35.$$

$$\text{- لدينا } \begin{cases} 5 \equiv 0[5] \\ n^5 \equiv n[5] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 5(n^7 - n) \equiv 0[5] \\ n^5 - n \equiv 0[5] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 5(n^7 - n) \equiv 0[5] \\ 7(n^5 - n) \equiv 0[5] \end{cases} \text{ بالجمع}$$

$$\text{نجد } 5(n^7 - n) + 7(n^5 - n) \equiv 0[5]$$

$$\text{- لدينا } \begin{cases} 7 \equiv 0[7] \\ n^7 \equiv n[7] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 7(n^5 - n) \equiv 0[7] \\ n^7 - n \equiv 0[7] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 7(n^5 - n) \equiv 0[7] \\ 5(n^7 - n) \equiv 0[7] \end{cases} \text{ بالجمع}$$

$$\text{نجد } 5(n^7 - n) + 7(n^5 - n) \equiv 0[7]$$

$$\text{- لدينا } \begin{cases} 5(n^7 - n) + 7(n^5 - n) \equiv 0[7] \\ 5(n^7 - n) + 7(n^5 - n) \equiv 0[5] \end{cases} \text{ وبما ان 7 أولي مع 5}$$

$$\text{فان } 5(n^7 - n) + 7(n^5 - n) \equiv 0[35] \text{ ومنه العدد } \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35} \text{ طبيعي .}$$

أو:

$$\text{لدينا } \frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35} = \frac{5n^7 + 7n^5 - 12n}{35}$$

لأثبت ان العدد  $\frac{n^7}{7} + \frac{n^5}{5} - \frac{12n}{35}$  طبيعي يكفي إثبات أن العدد  $(5n^7 + 7n^5 - 12n)$  يقبل القسمة على 35

$$\text{- لدينا كل من 5 و 7 أوليين و حسب مبرهنة فيرما من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ لدينا } \begin{cases} n^5 \equiv n[5] \\ n^7 \equiv n[7] \end{cases}$$

$$\text{ومنه } \begin{cases} 7n^5 \equiv 7n[35] \\ 5n^7 \equiv 5n[35] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 7n^5 \equiv 7n[7 \times 5] \\ 5n^7 \equiv 5n[5 \times 7] \end{cases}$$

$$\text{بالجمع نجد } 5n^7 + 7n^5 \equiv 5n + 7n[35] \text{ ومنه } 5n^7 + 7n^5 \equiv 12n[35]$$

$$\text{إذا } 5n^7 + 7n^5 - 12n \equiv 0[35]$$

وبذلك العدد  $(5n^7 + 7n^5 - 12n)$  يقبل القسمة على 35 .

- انتهى -

## تمرين (3)

1- بين انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  العدد  $(3n^3 - 11n + 48)$  يقبل القسمة على  $(n + 3)$  .

2- بين انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  العدد  $(3n^2 - 9n + 16)$  طبيعي غير معدوم .

3- (أ) - بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  أكبر من أو يساوي 2 فان :

$$P.G.C.D(3n^3 - 11n; n + 3) = P.G.C.D(48; n + 3)$$

(ب) - عين مجموعة القواسم الطبيعية للعدد 48 .

- استنتج مجموعة الاعداد الطبيعية التي من أجلها يكون العدد  $\frac{3n^3 - 11n}{n + 3}$  طبيعيا

## نموذج من حل التمرين (3)

1- التحقق انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  العدد

$$(3n^3 - 11n + 48) \text{ يقبل القسمة على } (n + 3) :$$

- باستعمال طريقة هورنر :

|    |   |    |     |     |
|----|---|----|-----|-----|
|    | 3 | 0  | -11 | 48  |
| -3 | X | -9 | 27  | -48 |
|    | 3 | -9 | 16  | 0   |

$$3n^3 - 11n + 48 = (n + 3)(3n^2 - 9n + 16) \text{ ومنه}$$

2- التحقق انه من اجل كل عدد طبيعي  $n$  العدد  $(3n^2 - 9n + 16)$  طبيعي غير معدوم :

$$\Delta = (-9)^2 - 4(3)(16) = -111 \text{ و } (3n^2 - 9n + 16) \text{ لدينا مميز ثلاثي الحدود}$$

وبما ان  $\Delta < 0$  فان  $3n^2 - 9n + 16 > 0$  ومنه  $3n^2 - 9n + 16 \in \mathbb{N}^*$  مهما كان العدد طبيعي  $n$ .

3- (أ) - التحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  أكبر من أو يساوي 2 فان :

$$P.G.C.D(3n^3 - 11n; n + 3) = P.G.C.D(48; n + 3)$$

- من اجل كل الاعداد الطبيعية غير المعدومة  $a$  ،  $b$  و  $c$

$$\text{لدينا } P.G.C.D(a; b) = P.G.C.D(cb - a; b)$$

لدينا من السؤال 1 ان  $48 = (n+3)(3n^2 - 9n + 16) - (3n^3 - 11n)$

بوضع  $a = 3n^2 - 11$  و  $b = n + 3$  و  $c = 3n^2 - 9n + 16$  فان  $cb - a = 48$

ومنه  $P.G.C.D(3n^3 - 11n; n+3) = P.G.C.D(48; n+3)$

|       |       |               |                       |
|-------|-------|---------------|-----------------------|
| $2^0$ | $3^0$ | $\rightarrow$ | $2^0 \times 3^0 = 1$  |
|       | $3^1$ | $\rightarrow$ | $2^0 \times 3^1 = 3$  |
| $2^1$ | $3^0$ | $\rightarrow$ | $2^1 \times 3^0 = 2$  |
|       | $3^1$ | $\rightarrow$ | $2^1 \times 3^1 = 6$  |
| $2^2$ | $3^0$ | $\rightarrow$ | $2^2 \times 3^0 = 4$  |
|       | $3^1$ | $\rightarrow$ | $2^2 \times 3^1 = 12$ |
| $2^3$ | $3^0$ | $\rightarrow$ | $2^3 \times 3^0 = 8$  |
|       | $3^1$ | $\rightarrow$ | $2^3 \times 3^1 = 24$ |
| $2^4$ | $3^0$ | $\rightarrow$ | $2^4 \times 3^0 = 16$ |
|       | $3^1$ | $\rightarrow$ | $2^4 \times 3^1 = 48$ |

(ب) - تعين مجموعة القواسم الطبيعية للعدد 48 :

$$48 = 2^4 \times 3$$

ومنه

$$\left. \begin{array}{l} D_{2^4} : 1, 2, 4, 8, 16 \\ D_3 : 1, 3 \end{array} \right\} \rightarrow D_{48} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48\}$$

(ج) - استنتاج مجموعة الاعداد الطبيعية  $n \geq 2$  التي

من أجلها يكون العدد  $\frac{3n^3 - 11n}{n+3}$  طبيعيا :

$$\frac{3n^3 - 11n}{n+3} = (3n^2 - 9n + 16) - \frac{48}{n+3}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (n+3) \in D_{48} \\ n \geq 2 \end{array} \right. \text{ ومنه}$$

|         |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---------|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|
| $(n+3)$ | 1  | 2  | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 48 |
| $n$     | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9  | 13 | 21 | 45 |

$$n \in \{3, 5, 9, 13, 21, 45\} \text{ ومنه}$$

- انتهى -

## تمارين (4)

$(x_n)$  و  $(y_n)$  متالتين حدودها اعداد طبيعية معرفتان على  $\mathbb{N}$  :

$$\begin{cases} x_0 = 3 \text{ و } x_{n+1} = 2x_n - 1 \\ y_0 = 1 \text{ و } y_{n+1} = 2y_n + 3 \end{cases}$$

1. برهن بالتراجع من اجل كل عدد طبيعي  $n$  لدينا:  $x_n = 2^{n+1} + 1$ .

2. احسب  $PGCD(x_n; x_{n+1})$  لكل من  $(x_n)$  و  $(x_{n+1})$  من اجل كل عدد طبيعي  $n$  ،

- ثم استنتج  $PGCD(x_{2013}; x_{2014})$ .

3. برهن بالتراجع من اجل كل عدد طبيعي  $n$  فان  $2x_n - y_n = 5$ .

- ثم عبر عن  $(y_n)$  بدلالة  $n$ .

4. أ- ادرس حسب قيم  $p$  الطبيعية بواقي القسمة الاقليدية للعدد  $2^p$  على العدد 5.

ب- نضع  $PGCD(x_n; y_n) = d_n$  وذلك من اجل كل عدد طبيعي  $n$  ؛

- برهن أن :  $d_n = 1$  أو  $d_n = 5$ .

ج - استنتج مجموعة الاعداد الطبيعية  $n$  حيث  $(x_n)$  و  $(y_n)$  أوليين فيما بينهما.

## نموذج من حل التمرين (4)

1. إثبات بالتراجع من اجل كل عدد طبيعي  $n$  لدينا:  $x_n = 2^{n+1} + 1$  :

- من اجل  $n=0$  :  $2^{0+1} + 1 = 2 + 1 = 3 = x_0$ .

- نفرض أن  $x_k = 2^{k+1} + 1$  ونبرهن أن  $x_{k+1} = 2^{k+2} + 1$  من أجل  $k \geq 0$

لدينا  $x_{k+1} = 2x_k + 1$  ومنه  $x_{k+1} = 2(2^{k+1} + 1) + 1 = 2 \times 2^{k+1} + 2 + 1 = 2^{k+2} + 1$ .

2. حساب  $PGCD(x_n; x_{n+1})$  لكل من  $(x_n)$  و  $(x_{n+1})$  :

$$\begin{cases} d \mid 2x_n - x_{n+1} \\ 2x_n - x_{n+1} = 1 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} d \mid 2x_n \\ d \mid x_{n+1} \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} d \mid x_n \\ d \mid x_{n+1} \end{cases} \text{ فإن } d = PGCD(x_n; x_{n+1})$$

ومنه  $d \mid 1$  ومنه  $PGCD(x_n; x_{n+1}) = 1$ .

- من أجل  $n = 2013$  ومنه  $PGCD(x_{2013}; x_{2014}) = 1$ .

3. إثبات بالتراجع من اجل كل عدد طبيعي  $n$  فان  $2x_n - y_n = 5$  :

من اجل  $n=0$  :  $2x_0 - y_0 = 2 \times 3 - 1 = 6 - 1 = 5$ .

نفرض أن  $2x_k - y_k = 5$  ونبرهن أن  $2x_{k+1} - y_{k+1} = 5$  من أجل  $k \geq 0$

$$\begin{aligned} 2x_{k+1} - y_{k+1} &= 2(2x_k - 1) - (2y_k + 3) \\ &= 4x_k - 2y_k - 2 - 3 = 2(2x_k - y_k) - 5 = 2 \times 5 - 5 = 5 \end{aligned}$$

لدينا :

- إيجاد  $y_n$  بدلالة  $n$  :

لدينا  $2x_n - y_n = 5$  ومنه  $y_n = 2x_n - 5$  ومنه  $y_n = 2(2^{n+1} + 1) - 5$  ومنه  $y_n = 2 \times 2^{n+1} + 2 - 5$  وبذلك  $y_n = 2^{n+2} - 3$  حيث  $n \in \mathbb{N}$ .

4. أ- دراسة حسب قيم  $p$  الطبيعية بواقي القسمة الاقليدية للعدد  $2^p$  على العدد 5 :

$$\left\{ \begin{aligned} 2^2 &\equiv 4[5]; 2^1 \equiv 2[5]; 2^0 \equiv 1[5] \\ 2^4 &\equiv 1[5]; 2^3 \equiv 3[5] \end{aligned} \right\} \parallel \left\{ \begin{aligned} 2^p &\equiv r[7] \\ n &\in \mathbb{N}; 0 \leq r < 7 \end{aligned} \right.$$

لدينا و

$$2^{4k+m} \equiv 2^m[5] / m \in \{0, 1, 2, 3\}; k \in \mathbb{N} \text{ ومنه}$$

|   |                   |     |      |        |        |        |                                |             |
|---|-------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------------------------------|-------------|
| : | $2^p \equiv r[7]$ | $m$ | 0    | 1      | 2      | 3      | مهما كان<br>$k \in \mathbb{N}$ | ومنه نستنتج |
|   |                   | $p$ | $4k$ | $4k+1$ | $4k+2$ | $4k+3$ |                                |             |
|   |                   | $r$ | 1    | 2      | 4      | 3      |                                |             |

ب- إثبات ان  $d_n = 1$  أو  $d_n = 5$  :

$$\left\{ \begin{aligned} d_n \mid 2x_n - y_n \\ 2x_n - y_n = 5 \end{aligned} \right. \text{ ومنه } \left\{ \begin{aligned} d_n \mid 2x_n \\ d_n \mid y_n \end{aligned} \right. \text{ ومنه } \left\{ \begin{aligned} d_n \mid x_n \\ d_n \mid y_n \end{aligned} \right. \text{ ومنه فإن } PGCD(x_n; y_n) = d_n$$

$$\text{ومنه } d_n \mid 5 \text{ ومنه } d_n \in D_5 = \{1, 5\}.$$

ج- استنتاج مجموعة الاعداد الطبيعية  $n$  حيث  $x_n$  و  $y_n$  أوليين فيما بينهما :

$$y_n = 2x_n - 5 \text{ لان } x_n \text{ فإنه يقسم } y_n$$

$$\left\{ \begin{aligned} 2^{n+1} &\equiv 4[5] \\ 2^{4k+1} &\equiv 4[5] \end{aligned} \right. \text{ ومنه } 2^{n+1} + 1 \equiv 0[5] \text{ ومنه } x_n \equiv 0[5] \text{ يجب } y_n \text{ مع أولي } x_n \text{ حتى يكون}$$

$$\text{وبذلك } n+1 \neq 4k+2 \text{ فان } n \neq 4k+1 / k \in \mathbb{N}.$$

$$\left\{ \begin{aligned} n &= 4k+i / k \in \mathbb{N} \\ i &\in \{0, 2, 3\} \end{aligned} \right. \text{ إذا } PGCD(x_n; y_n) = 1 \text{ من أجل}$$

- إنتهى -